

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

FACULTAD DE CIENCIAS EN FÍSICA Y
MATEMÁTICAS

ASIGNATURA:
MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN

ALUMNO/A:
RUBÍ JIMÉNEZ GUZMÁN

MATRÍCULA:
100001950

TAREA 2
ENERO 2026

Tarea 2

Métodos de Optimización

Plantear, usar método gráfico, interpretar resultado y clasificar el tipo de solución:

1.2 Un laboratorio mezcla dos reactivos A (x) y B (y). La mezcla debe contener **al menos 10 unidades totales**. El costo por unidad es el mismo para ambos reactivos.

Solución.

1. Planteamiento: Sin pérdida de generalidad, supongamos que cada reactivo cuesta $c = 1$ (el costo por unidad es el mismo para ambos reactivos). Así, se busca

$$\min z = x + y$$

sujeto a

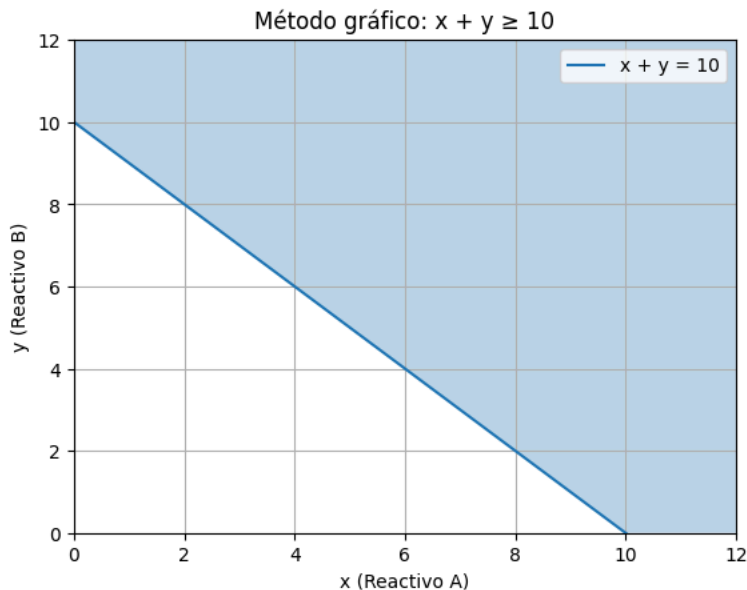
$$x + y \geq 10$$

$$x, y \geq 0.$$

2. Método gráfico.

- Gráficar la restricción

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 x = np.linspace(0, 12, 400)
5 y = 10 - x # Recta de la restricción: x + y = 10 -> y = 10 - x
6
7 plt.figure()
8 plt.plot(x, y, label='x + y = 10')
9 plt.fill_between(x, np.maximum(0, 10 - x), 12, alpha=0.3) # Sombrear la región factible: x + y >= 10, x>=0, y>=0
10 plt.xlim(0, 12)
11 plt.ylim(0, 12)
12 plt.xlabel('x (Reactivo A)')
13 plt.ylabel('y (Reactivo B)')
14 plt.title('Método gráfico: x + y ≥ 10')
15 plt.legend()
16 plt.grid()
17 plt.show()
```



3. Interpretación y clasificación del tipo de solución.

Las rectas de nivel de

$$z = x + y$$

son paralelas a la restricción $x + y = 10$.

Dado que estamos resolviendo un problema de minimización las rectas se desplazan hacia el origen hasta tocar la región factible, por lo cual podemos observar que la recta con menor valor es $x + y = 10$, así **cualquier punto (x, y) sobre esa recta son**

soluciones óptimas, es decir que el laboratorio debe usar exactamente 10 unidades en total sin importar como se repartan, usar más de 10 unidades aumentaría el costo.

Por lo tanto, este es un problema con región factible no acotada e **infinitas soluciones óptimas**.

2.1 Una refinería mezcla el Combustible A (x) y el Combustible B (y) para producir gasolina. Cada unidad de A aporta 3 unidades de octanaje, mientras que B aporta 1 unidad. La mezcla **debe contener al menos 12 unidades de octanaje y al menos 8 unidades de aditivos**.

El Combustible A contiene 1 unidad de aditivo, y el Combustible B contiene 2 unidades. La refinería desea **minimizar el costo total**, donde A cuesta \$5 por unidad y B cuesta \$4 por unidad.

Solución.

1. Planteamiento: Se busca minimizar el costo total, es decir

$$\min z = 5x + 4y$$

sujeto a

$$3x + y \geq 12$$

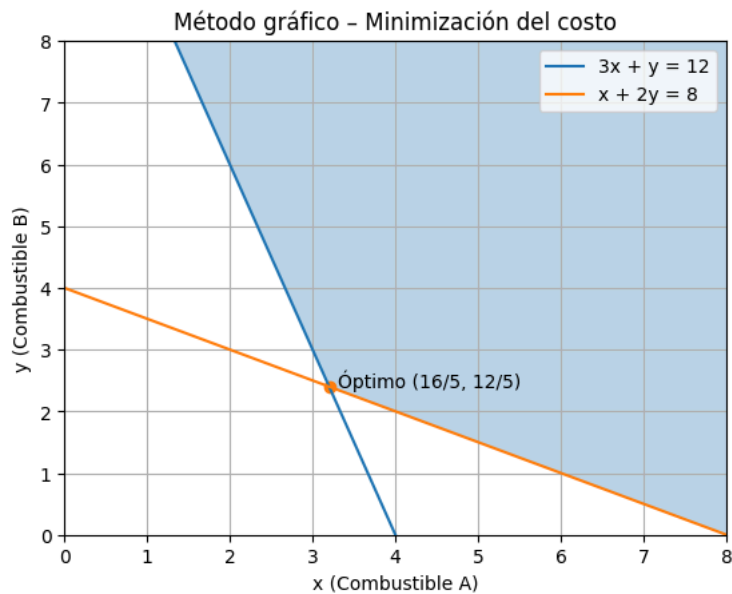
$$x + 2y \geq 8$$

$$x, y \geq 0.$$

2. Método gráfico.

- Gráficar las restricciones

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 x = np.linspace(0, 10, 400)
5
6 # 2. Restricciones
7 y = 12 - 3*x # 3x + y = 12 → y = 12 - 3x
8 y_2 = (8 - x) / 2 # x + 2y = 8 → y = (8 - x)/2
9
10 # 3. Región factible (>=)
11 y_factible = np.maximum(y, y_2)
12 y_factible = np.maximum(y_factible, 0)
13
14
15 plt.figure()
16
17 plt.plot(x, y, label='3x + y = 12')
18 plt.plot(x, y_2, label='x + 2y = 8')
19
20 plt.fill_between(x, y_factible, 10, alpha=0.3)
21
22 plt.scatter(x_opt, y_opt)
23 plt.text(x_opt + 0.1, y_opt, 'Óptimo (16/5, 12/5)')
24
25 plt.xlabel('x (Combustible A)')
26 plt.ylabel('y (Combustible B)')
27 plt.title('Método gráfico - Minimización del costo')
28 plt.xlim(0, 8)
29 plt.ylim(0, 8)
30 plt.legend()
31 plt.grid()
32 plt.show()
```



3. Interpretación y clasificación del tipo de solución.

Al Resolver el sistema

$$\begin{cases} 3x + y = 12 \\ x + 2y = 8 \end{cases}$$

obtenemos el punto extremo $(\frac{16}{5}, \frac{12}{5})$.

Por lo tanto la solución óptima es

$$x = \frac{16}{5} \quad y = \frac{12}{5}$$

es decir, la refinería debe mezclar $\frac{16}{5}$ unidades de A y $\frac{12}{5}$ unidades de B para cumplir los requerimientos al menor costo posible, obteniendo un costo mínimo de $z = 25.6$.

Este es un problema con región factible no acotada con **solución óptima única**.

3.2 Una empresa corta barras para producir piezas C y D. Usa dos patrones:

- Patrón 1: 2 piezas C y 0 piezas D.
- Patrón 2: 0 piezas C y 2 piezas D.

Se requieren al menos 10 piezas C y 10 piezas D. El costo por barra es igual en ambos patrones. Minimizar el número de barras.

Solución.

1. Planteamiento:

Sea

x = número de número de barras cortadas con Patrón 1

y

y = número de número de barras cortadas con Patrón 2,

el problema busca minimizar el número de barras, pues el costo por barra es igual en ambos patrones

$$\min z = x + y$$

sujeto a

$$2x \geq 10$$

$$2y \geq 10$$

$$x, y \geq 0.$$

2. Método gráfico.

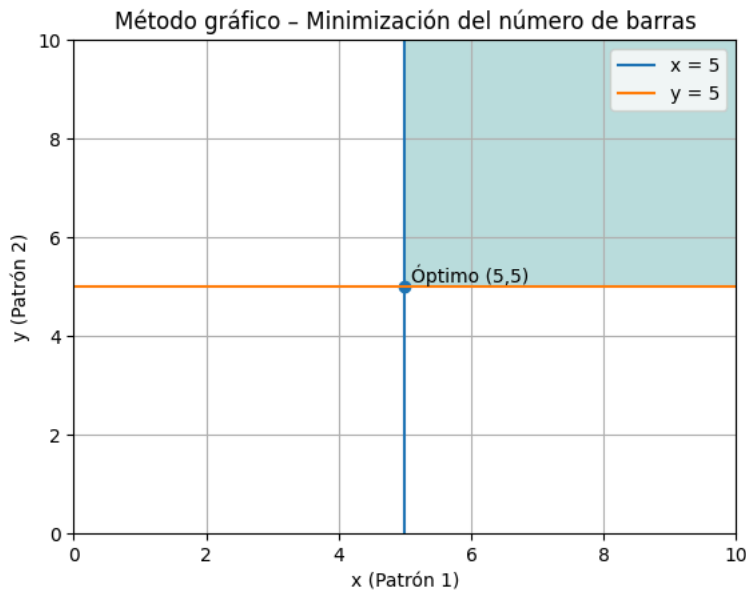
- Graficar las restricciones

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 x = np.linspace(0, 12, 400)
5 y = np.linspace(0, 12, 400)
6 # Restricciones
```

```

7 x_line = np.full_like(y, 5) #x =5
8 y_line = np.full_like(x, 5) #y =5
9
10 plt.figure()
11 plt.plot(x_line, y, label='x = 5')
12 plt.plot(x, y_line, label='y = 5')
13
14 # Región factible: x >= 5 y y >= 5
15 X, Y = np.meshgrid(x, y)
16 plt.contourf(X, Y, (X >= 5) & (Y >= 5), levels=[0.5, 1], alpha=0.3)
17
18 plt.scatter(5, 5)
19 plt.text(5.1, 5.1, 'Óptimo (5,5)')
20 plt.xlabel('x (Patrón 1)')
21 plt.ylabel('y (Patrón 2)')
22 plt.title('Método gráfico - Minimización del número de barras')
23 plt.xlim(0, 10)
24 plt.ylim(0, 10)
25 plt.legend()
26 plt.grid()
27 plt.show()

```



3. Interpretación y clasificación del tipo de solución.

Podemos observar que $(5, 5)$ es un punto extremo y de hecho es la solución óptima por lo que, la empresa debe usar 5 barras con patrón 1 y 5 con patrón 2 para producir exactamente 10 piezas C y 10 piezas D, obteniendo un costo mínimo de $z = 10$.

Este es un problema con región factible no acotada y con **solución óptima única**.

Probar los siguientes enunciados. Si es falso, dá contraejemplo. Si vá a usarse un teorema, enunciarlo y presentar la referencia bibliográfica donde se encuentra.

4.5 Dado un problema de programación lineal en la forma estándar de dimensión n , con $m < n$ restricciones, región factible F acotado y minimizar $z = c^T x$, con x en F . Entonces el óptimo se obtiene en un punto extremo.

Solución. El enunciado es verdadero.

Dado que el problema está en su forma estándar se deduce que F es cerrado y ya que es acotado se sigue que F es compacto. Luego la función $z = c^T x$ es continua de aquí, por el teorema de Weierstrass $z = c^T x$ alcanza su mínimo en F . Luego por el teorema de optimalidad de P.L se concluye que el óptimo se obtiene en un punto extremo.

Proposición. El valor óptimo de minimizar $z = c^T x$ en F será acotado si F es acotado.

Teorema de optimalidad P.L. Considere el P.L $\min z = c^T x, x \in F$, con z acotado inferiormente. El valor óptimo de z se obtiene en por lo menos un punto extremo.

Determine si la región factible tiene direcciones extrema y calcule en caso afirmativo.

5.4 Minimizar

$$z = 4x_1 + 5x_2$$

con las restricciones

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &\geq 12 \quad \dots (1) \\4x_1 - 3x_2 &= 18 \quad \dots (2) \\x &\geq 0.\end{aligned}$$

Solución. La restricción

$$4x_1 - 3x_2 = 18$$

genera la recta

$$x_2 = \frac{4x_1 - 18}{3} \quad \dots (*)$$

la cual es fija por lo que la región factible está contenida en dicha recta. Por otra parte la restricción $x_1 + x_2 \geq 12$ hace que se seleccionen los puntos en $(*)$ que a su vez satisfagan $x_1 + x_2 \geq 12$.

Resolviendo el sistema, resulta que

$$\left(\frac{54}{7}, \frac{30}{7}\right)$$

es punto extremo (punto de intersección de las rectas dadas por las restricciones). De aquí que, todos los puntos (x, y) tales que $x \geq \frac{54}{7}$ satisfacerán ambas restricciones.

Así, esta región factible tiene direcciones extremas. Ahora, para calcularlas tomamos en cuenta la restricción activa (solo estas entran al sistema homogéneo), es decir

$$\begin{aligned}4d_1 - 3d_2 &= 0, \quad d = (d_1, d_2) \\ \Rightarrow d_2 &= \frac{4}{3}d_1\end{aligned}$$

tomando un valor simple para d_1 digamos $d_1 = 1$, se tiene que

$$d_2 = \frac{4}{3}.$$

Es fácil ver que $d = (1, \frac{4}{3})$ cumple con las dos restricciones y además se tiene que

$$x + \mu(1, \frac{4}{3}), \quad \mu \geq 0, x \in (*)$$

está en la recta $(*)$, por lo tanto d es dirección extrema.

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 x = np.linspace(0, 12, 400)
5 y = np.linspace(0, 12, 400)
6 # Restricciones
7 y1 = (4*x-18)/3
8 y2 = 12-x
9
10
11 plt.figure()
12 plt.plot(x, y1, label='4x_1 -3x_2 = 18')
13 plt.plot(x, y2, label='x_1+x_2 =12')
14
15 plt.scatter(54/7, 30/7)
16 plt.scatter(61/7, 118/21)
17 plt.text(54/7, 30/7, 'Punto extremo')
18 plt.text(61/7, 118/21, '(54/7, 30/7) + d')
19 plt.xlabel('x_1')
20 plt.ylabel('x_2')
21 plt.title('Región factible')
22 plt.xlim(0, 10)
23 plt.ylim(0, 10)
24 plt.legend()
25 plt.grid()
26 plt.show()
```

